Nível

Métodos diretos, hidrostáticos, com e sem contato.

1 Medição direta

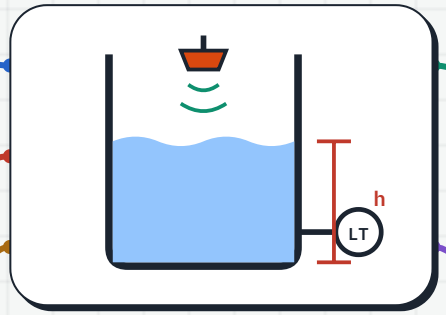
- Visor de vidro (LG)
- Régua ou trena
- Indicador magnético com boia

3 Sem contato

- Radar: micro-ondas, pouco afetado por vapor e temperatura
- Ultrassônico: barato, sofre com espuma e vapor
- Radiométrico: casos extremos (licença CNEN)

5 Chaves de nível

- Boia
- Vibratória (diapasão)
- Condutiva (eletrodos)
- Alarmes LSH/LSL e proteção de bomba



LT
06

Nível

2 Pressão hidrostática

- $P = \rho \cdot g \cdot h$
- Tanque aberto: transmissor de pressão no fundo
- Tanque fechado: transmissor DP (perna seca ou úmida)
- Selo remoto com capilar: fluido agressivo
- Depende da densidade do produto

4 Com contato

- Radar de onda guiada (GWR)
- Capacitivo: depende do meio
- Deslocador (empuxo de Arquimedes)
- Borbulhador (purga de ar)

dica de campo Água: 1 m de coluna ≈ 0,098 bar (9,81 kPa). Para outro líquido, multiplique pela densidade relativa.

Pratique: Nível

EXEMPLO Exemplo resolvido

Tanque aberto com óleo de densidade 850 kg/m³. O transmissor no fundo indica 0,25 bar. Qual o nível?

1. `P = 0,25 bar = 25 000 Pa`
2. `h = P / (ρ · g) = 25 000 / (850 × 9,81)`
3. `h ≈ 3,0 m`

Resposta: ≈ 3,0 m de óleo.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Em tanque com muito vapor e espuma, a melhor opção sem contato é:

A) Ultrassônico
B) Radar
C) Boia
D) Visor de vidro

2. Em tanque fechado e pressurizado, a medição hidrostática usa:

A) Transmissor de pressão manométrica no fundo
B) Transmissor de pressão diferencial
C) Chave de nível vibratória
D) Trena

3. A medição hidrostática depende de:

A) Cor do produto
B) Densidade do produto
C) Constante dielétrica
D) Velocidade do som

Gabarito: **1-B** O radar sofre pouco com vapor; o ultrassom é afetado por vapor e espuma. · **2-B** O DP desconta a pressão do espaço de vapor. · **3-B** P = ρ · g · h: mudou a densidade, muda a leitura.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).